

# Разработка системы учёта успеваемости студентов

Курсовой проект по дисциплине «Создание программного обеспечения»

РТУ МИРЭА

НЕСТЕРОВ Е.И., ЭФБО-01-24

РУКОВОДИТЕЛЬ: МАКИЕВСКИЙ С.Е.

# Актуальность и проблемы

## Проблема

При ручном учёте — дублирование данных, ошибки в группах и дисциплинах, трудности с поиском и отчётами

## Решение

Единая информационная система: хранение, добавление, изменение и получение сведений о студентах и успеваемости

## Результат

Снижение ошибок, ускорение работы учебного отдела, доступная аналитика по успеваемости

# Анализ аналогов

Рассмотрены три существующих решения. Крупные промышленные продукты обладают широким функционалом, но требуют настройки, сопровождения и обучения пользователей.



## 1С:Колледж

Готовое решение, высокий порог входа.



## 1С:Университет

Комплексная автоматизация, сложная настройка.



## Moodle

Дистанционное обучение, не для контингента.

## Наш Продукт



## Наш Продукт

Простой интерфейс, низкий порог входа, специализирован на учёте успеваемости.

### 1С:Колледж

Готовое решение для колледжей, но высокий порог вхождения

### 1С:Университет

Комплексная автоматизация ВУЗа, сложная настройка

### Moodle

Дистанционное обучение, не предназначена для работы с контингентом

# Требования к системе



## Управление студентами

Поиск, добавление, редактирование, удаление и фильтрация по группе и параметрам



## Учебный план

Добавление дисциплин, указание специальности, семестра, часов и формы отчётности



## Журнал успеваемости

Внесение оценок, визуальное выделение неудовлетворительных результатов



## Дашборд и отчёты

Сводные показатели: количество студентов, дисциплин и оценок, фильтрация по группам



## Разграничение прав

Три роли: администратор, сотрудник учебного отдела, преподаватель

# Технологический стек



## Express.js + TypeScript

Серверная часть, REST API, минималистичный и гибкий фреймворк



## React + TypeScript

Клиентская часть, SPA-архитектура, строгая типизация



## PostgreSQL

Реляционная БД, внешние ключи, поддержка сложных запросов



## Figma

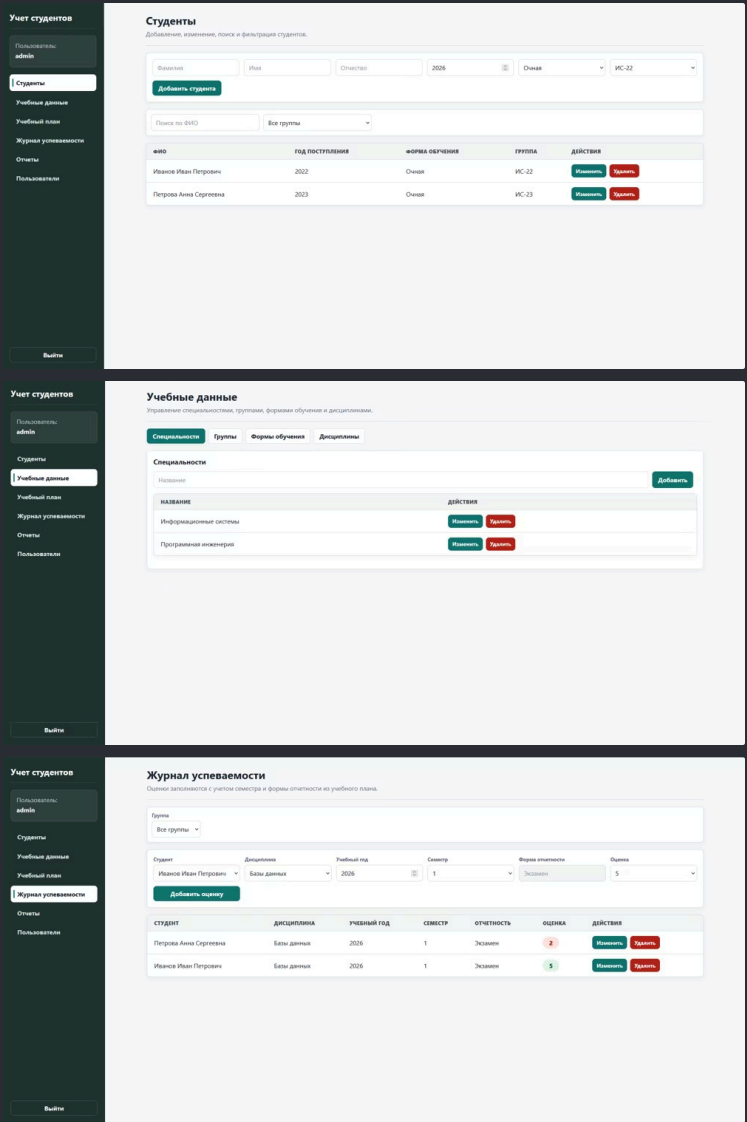
Проектирование дизайн-макета, светлая цветовая схема



## Docker

Запуск PostgreSQL через Docker Compose, упрощение развёртывания

# Архитектура и дизайн-макет

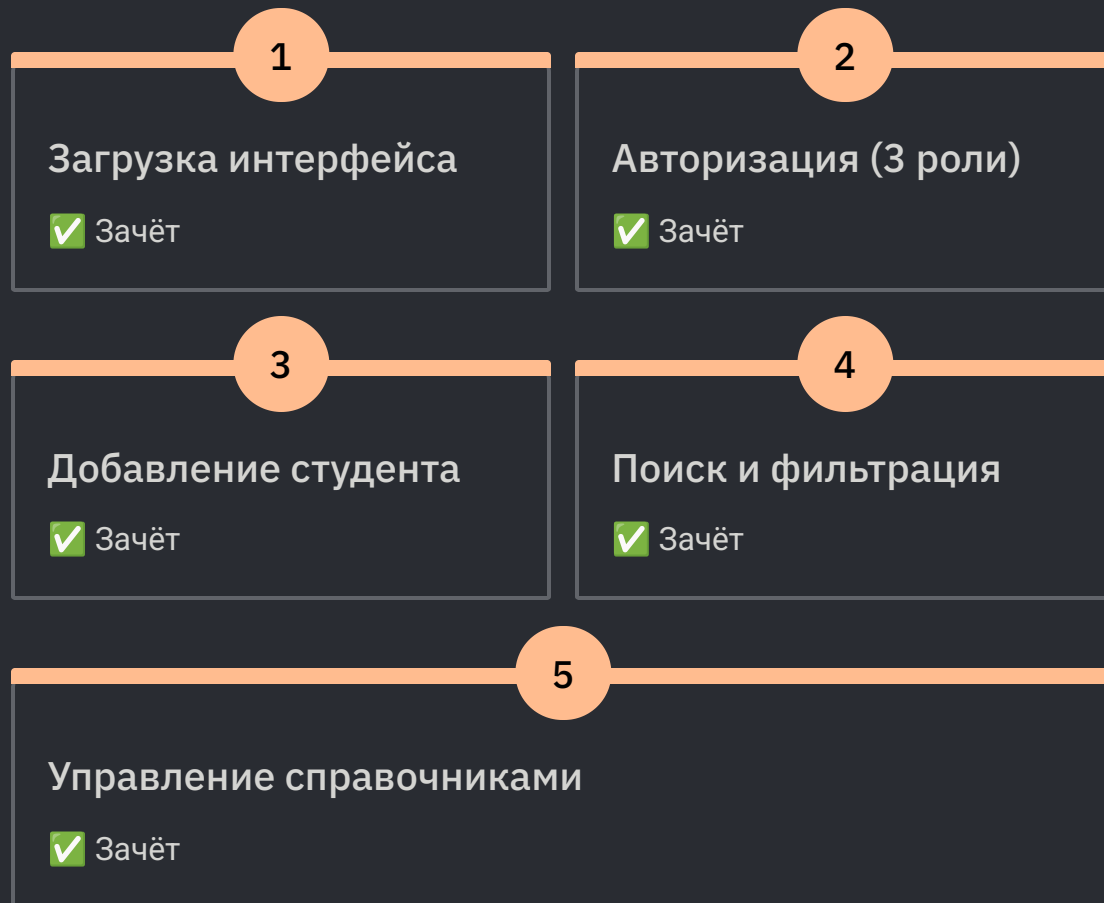


## Страницы системы

- Студенты  
Управление записями, поиск и фильтрация
- Справочники  
Специальности, дисциплины, группы, формы обучения
- Учебный план  
Дисциплины по специальности и семестру
- Журнал успеваемости  
Оценки с фильтрацией по группам
- Отчёты  
Средний балл, задолженности, сводная информация
- Пользователи  
Админ-панель управления учётными записями

# Тестирование

## Результаты тестовых сценариев



## Методы тестирования

Серверная часть проверена через **Postman**: REST API эндпоинты авторизации, CRUD-операции, разграничение прав. Клиентская часть — корректность интерфейса, форм и таблиц.

- ✓ Все тестовые сценарии высокого и среднего приоритета пройдены успешно. Система корректно выполняет основные функции и обеспечивает разграничение прав доступа.

# Заключение

## Реализовано

Авторизация, управление студентами, учебный план, журнал успеваемости, отчёты, разграничение прав

## Технологии

React + TypeScript, Express.js, PostgreSQL, Docker, Figma

## Документация

Swagger-документация REST API, руководство пользователя для всех ролей

## Перспективы

Модуль посещаемости, расписание занятий, личный кабинет студента